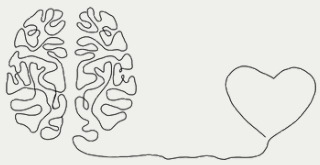
Proyecto final

Programación orientada a objetos 24-25

SIEMPRE *contigo*



AUTOR:
Isabel Alonso Casas

PROFESOR:
Lucas Francisco Novales Peleato

INTRODUCCIÓN

Este proyecto nace con una idea clara: crear algo útil, divertido y con un propósito real.
He desarrollado una aplicación en Java compuesta por tres minijuegos especialmente pensados para personas mayores con deterioro cognitivo, como una forma de estimular su mente, su coordinación. Está inspirado y dedicado a mi abuela, que ha sido una gran motivación personal para este trabajo.
Desde el punto de vista técnico, la herramienta principal ha sido Swing, que me ha permitido construir una interfaz gráfica con bastantes elementos interactivos: botones, etiquetas, paneles, colores y otros componentes.

El proyecto está dividido en los siguientes tres minijuegos:

1. **Cuela la colada**: es un juego que busca trabajar la coordinación. Consiste en encestar una prenda en la canasta de la ropa. El reto es sencillo pero ayuda a mantener la precisión y el control de los movimientos.
2. **Emparejados**: es el clásico juego de hacer parejas de cartas, pero en este caso lo he querido hacer más personal. En lugar de imágenes genéricas, he utilizado fotos mías y de mi abuela. Esto no solo lo hace más emotivo, sino que también estimula la memoria visual y el reconocimiento de caras, algo fundamental en personas mayores. Además, ver imágenes familiares puede traer recuerdos.
3. **Baila conmigo**: este minijuego funciona como una secuencia de pasos que el usuario debe recordar. Se iluminan cuadrados como si fueran una pista de baile, y luego hay que repetir el orden en el que se encendieron. Es ideal para entrenar la memoria a corto plazo, la atención y también la coordinación.

Este proyecto me ha permitido aprender cosas nuevas, tanto a nivel técnico como creativo, y me ha dado la oportunidad de crear algo personal. Combina la lógica de la programación con el cariño por una persona importante para mí.

PANTALLAZOS

Menú principal





PANTALLAZOS

Cuela la colada

botón para volver al inicio





PANTALLAZOS

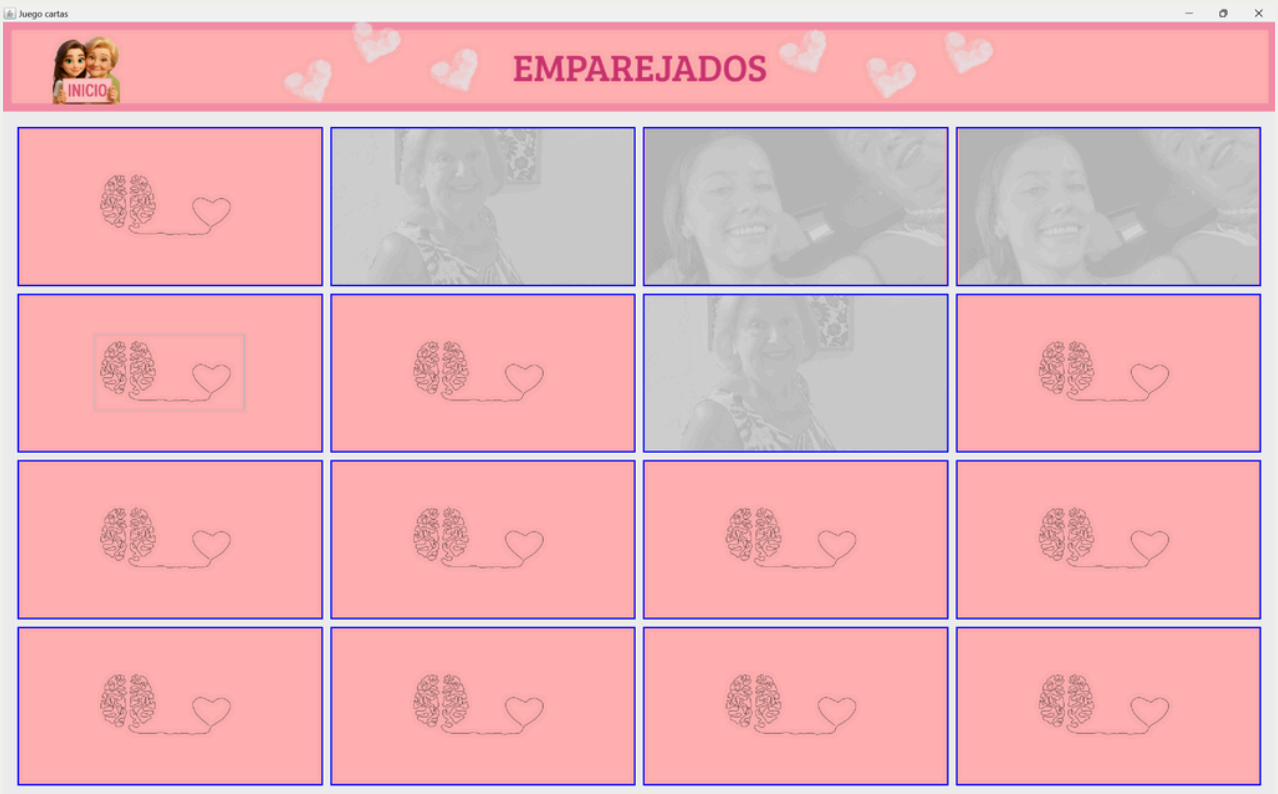
Cuela la colada





PANTALLAZOS

Emparejados





PANTALLAZOS

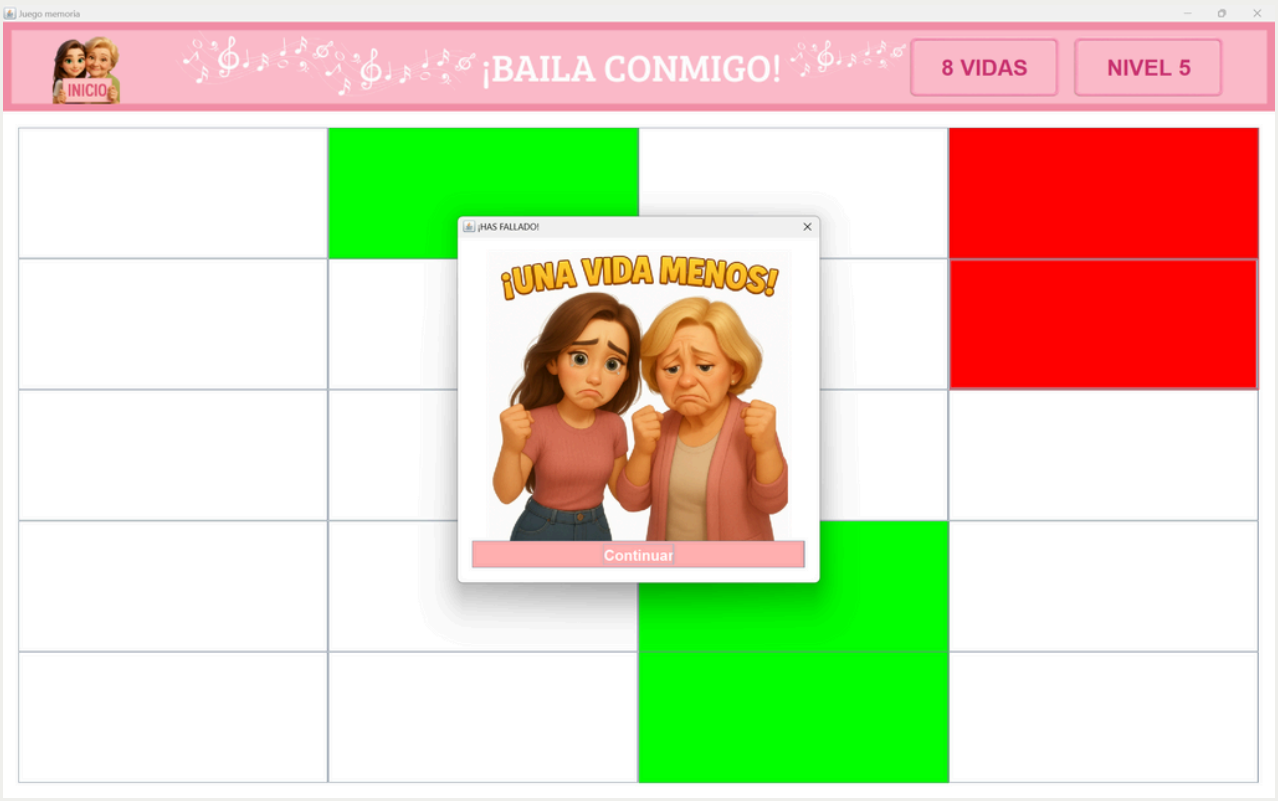
¡Baila conmigo!





PANTALLAZOS

¡Baila conmigo!





NUEVOS CONOCIMIENTOS

- Cómo añadir sonido a las ventanas (en mi proyecto, creando la clase Sonido)
- Cómo editar y personalizar ventanas emergentes (JDialog)
- Cómo añadir imágenes tanto a los fondos de los paneles como a distintos componentes, escalándolas correctamente para que encajen en su lugar (en mi proyecto, creando la clase Imagen).
- Creatividad para organizar un juego desde el principio, ayudándome de la inteligencia artificial para crear nuevas imágenes, ya que al ser un juego creado desde cero, es complicado establecer la estructura de todos los componentes e imágenes.
- Uso de paquetes (packages) para organizar mejor el código y separar dentro del proyecto.
- Gestión de eventos nuevos como WindowListener para controlar la lógica de cierres de ventanas.
- Diferencias entre distintas clases como BorderLayout o FlowLayout para estructurar las ventanas y paneles de manera ordenada
- Descubrimiento de métodos que mejoran la estética del juego, como setFocusPainted(false), que evita que botones aparezcan seleccionados por defecto.
- Resolución de errores como la necesidad de inicializar previamente algunos componentes (como imágenes) antes de ejecutar el método initComponents().
- Uso de clases como SwingUtilities y del método invokeLater() para controlar el orden de ejecución de métodos y evitar errores en la interfaz.
- Expresiones lambda para simplificar el uso de clases anónimas, especialmente en la gestión de eventos.

AGRADECIMIENTOS

A mi yaya,

“eres mi mejor inspiración, espero que nunca se te olvide”

En Madrid, a 20 de Mayo de 2025,

Isabel Alonso Casas